

摘要：

比利时裔美国物理学家Francis Halzen凭借一个诞生于1988年的大胆构想，历经逾二十年，在南极建成体积达一立方公里的冰立方中微子天文台，首次捕获来自太阳系外的高能中微子，证实宇宙中存在强于地球实验室百万倍的天然粒子加速器，并因此荣获2026年诺贝尔物理学奖。

比利时裔美国物理学家Francis Halzen凭借其其对冰立方中微子天文台的决定性贡献，以及对天体物理起源高能中微子的发现，荣获2026年诺贝尔物理学奖。这一奖项标志着人类探索宇宙极端环境的方式迎来根本性变革。

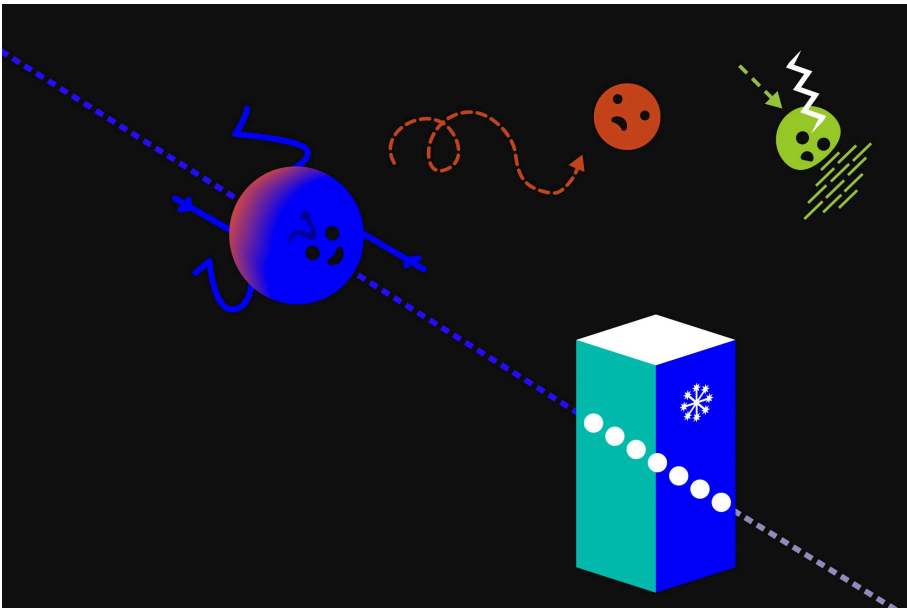
10月6日周二，诺贝尔委员会于最新公告中宣布，将本年度物理学奖全额授予Halzen一人，表彰其在南极冰层中构建起一台体积达一立方公里的中微子探测装置的科学愿景与领导力。

该装置自2011年建成以来，已成功捕获来自太阳系外的高能中微子，证实宇宙中存在远比地球实验室强大百万倍的天然粒子加速器。诺贝尔物理学委员会主席Mark Pearce表示，Halzen的坚韧与科学远见“为一种全新的天文学铺平了道路”。

这一发现的意义在于，高能中微子几乎不与任何物质相互作用，能够从遥远宇宙极端环境中直线穿越而来，不偏折方向、不损失能量，因而携带着其他任何粒子或光子都无法传递的宇宙信息。这为天文学家提供了一扇此前完全封闭的观测窗口。

从一个构想到南极冰下的"望远镜"

Halzen的核心洞见诞生于1988年：南极的透明冰川并非障碍，而是天然的中微子探测介质。当一个中微子与原子核发生碰撞时，会产生微弱的光闪，而嵌入冰层的光传感器可以捕捉到这一信号，从而追踪中微子的来源与能量。



南极冰层具备多项独特优势：纯净度高、干扰源少、地质结构稳定、无地震活动，使其成为理想的探测环境。这一构想迅速赢得科学界同行支持，随后几年间，传感器在冰层中的早期测试相继展开。

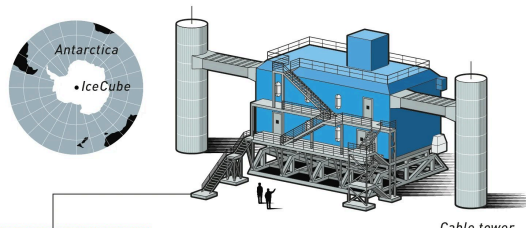
Halzen长期任职于美国威斯康星大学麦迪逊分校，现为Gregory Breit杰出教授及Vilas研究教授，同时担任冰立方中微子天文台首席研究员。他1966年在比利时鲁汶大学获得硕士学位，1969年取得博士学位，1972年加入威斯康星大学，此后数十年间始终专注于这一研究方向。

一立方公里的冰，一扇通向极端宇宙的窗

高能宇宙中微子极为稀有，探测到足够数量的碰撞事件需要极大体量的探测介质，这正是冰立方规模如此庞大的根本原因。该装置覆盖整整一立方公里的南极冰层，历经多年建设，于2011年正式完工。

An observatory in the ice

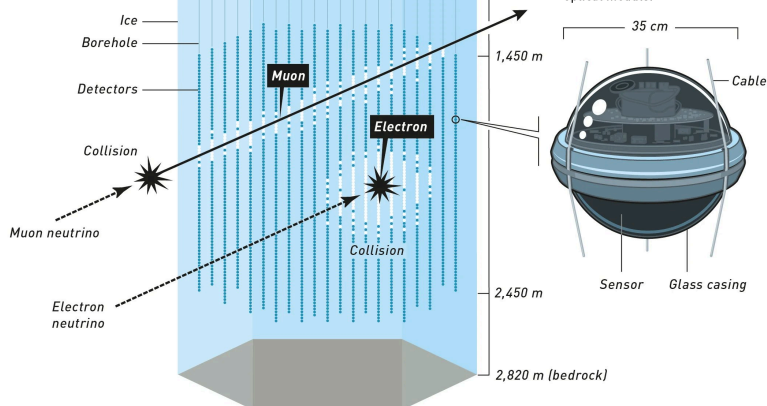
IceCube is a cubic kilometre of ice equipped with light sensors on long cables, as well as a building on the surface where the signals from the ice are collected. Data are then forwarded via satellite for analysis.



PARTICLES AND LIGHT

Most neutrinos that reach IceCube travel straight through it without registering. The few neutrinos that collide with an atomic nucleus create light that can be captured and analysed.

There are three different types of neutrinos that create different patterns in IceCube. When an electron neutrino or tau neutrino collide with an atomic nucleus, they cause a cascade of particles that illuminate the area around the collision. A muon neutrino that collides not only creates a cascade, it also creates a particle, a muon, that makes a long trail of light through the ice.



OPTICAL MODULES

The sensor that captures the light sits in glass casing and faces downward. The casing also holds electronics that process the signal before it is sent to the surface. The entire unit is called an optical module.

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

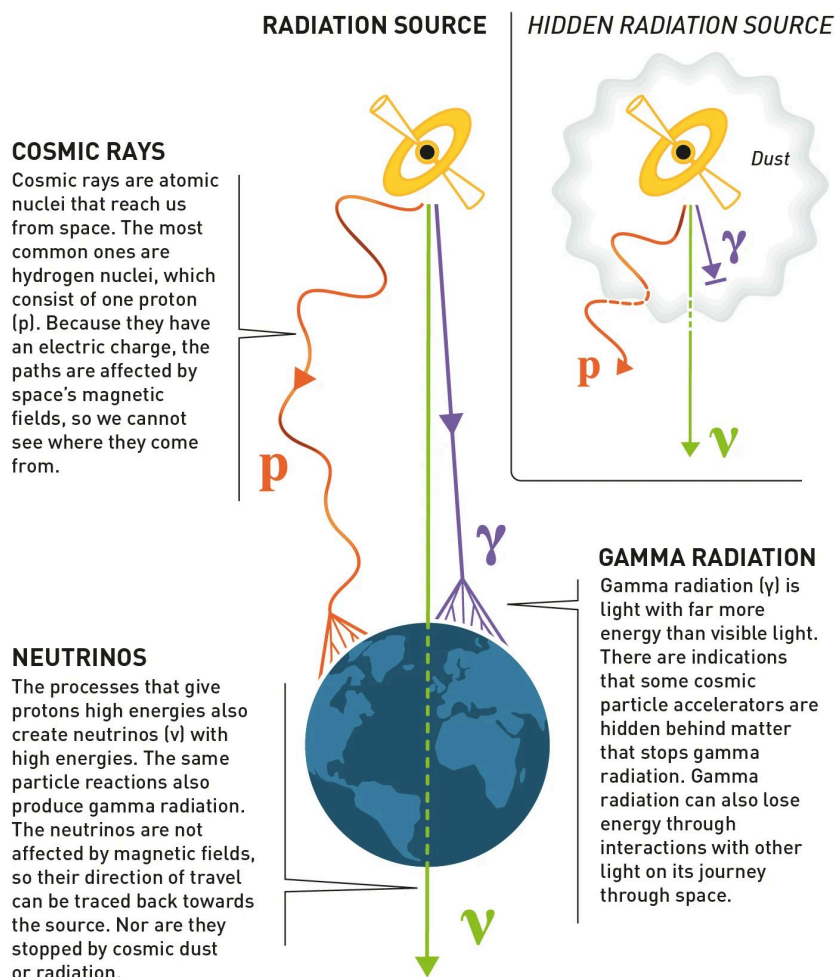
完工后不久，研究团队即发现了首批高能中微子，并在此后数年内发表成果，确认这些中微子必然源自太阳系之外。这一发现标志着宇宙中微子源搜寻工作正式全面展开。

科学家长期以来已知宇宙中存在天然粒子加速器，其能量可达地球实验室水平的百万倍，但这些来源究竟是什么、位于何处、内部运行机制如何，至今仍有大量未解之谜。与光子不同，高能中微子在漫长的宇宙旅途中不受尘埃、气体和磁场干扰，能够忠实保留其起源地的信息，因此是解答上述问题的关键探针。

Messengers from space

Space contains objects that release vast amounts of energy. There are processes that accelerate particles and which can sometimes provide particles with a million times more energy than can be achieved in experiments on Earth.

These violent events create different types of radiation, which reach us as messengers carrying information about the processes in which they originated. The neutrinos' properties mean that they can reveal information about cosmic particle accelerators that other forms of radiation cannot.



©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

持续运行的探测器，未来潜力尚待开发

冰立方方至今仍在持续收集微中子相互作用数据。诺贝尔委员会指出，**这些数据将帮助研究人员深入了解高能中微子得以产生的剧烈宇宙环境，甚至可能揭示迄今未知的宇宙现象。**

Mark Pearce在颁奖声明中评价称，Halzen领导了一支国际研究与工程团队，为科学界提供了“一台极为出色的仪器”，其学术韧性与科学远见具有里程碑式意义。

Halzen的研究横跨粒子物理学、天体物理学、宇宙学与中微子天文学多个领域。他将一项在1988年看似大胆而遥远的构想，历经逾二十年转化为现实运行的科学装置，并最终以其探测结果改写了人类对宇宙极端环境的认知。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

545 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

4 条评论

wscn_57a26315e4c029648
18小时前 中国福建省
现在知道为什么莫言能获奖了
0 回复

Russia
20小时前 中国安徽省
暗物质
0 回复

MobileUser6678
21小时前 中国
追寻造物主发出的神圣力量。
0 回复

呼毕勒合罕
22小时前 美国
很久没给粒子物理方向了吧，这次又是高能中微子
0 回复